

Inteligência Artificial

Prof. Rafael Stubs Parpinelli

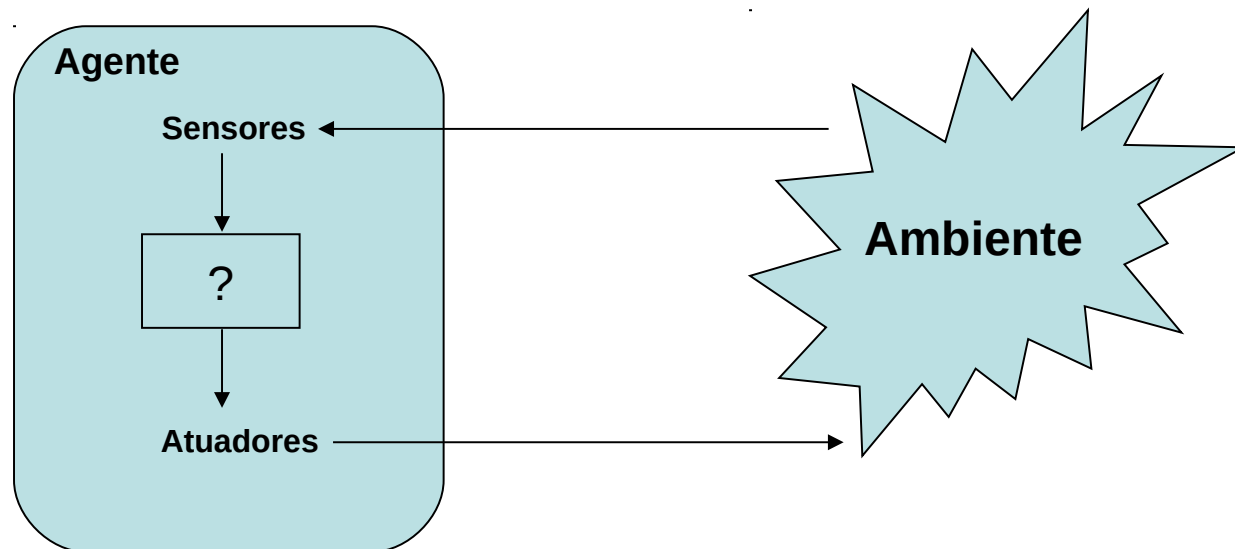
DCC / UDESC-Joinville

rafael.parpinelli@udesc.br



<https://labicom-udesc.github.io/>

- Agentes Inteligentes:
 - Um agente é algo que percebe seu ambiente através de **sensores** e atua no ambiente através de **atuadores**.
 - Ex:
 - Agente Humano, Agente Animal, Agente Robótico, Agente de Software,



- Agentes Inteligentes:
 - Agente Racional
 - Um agente **racional** é aquele que realiza sua ação de maneira correta, onde por maneira correta entende-se aquela que leva ao maior índice de sucesso possível.
 - Especificar que ações um agente deve tomar em resposta a qualquer seqüência de percepções, leva ao projeto de um agente ideal.
 - ***Medida de Desempenho:*** define o critério sucesso do agente.
 - De acordo com o ambiente, deve-se estabelecer uma ***medida de desempenho*** que mostre o que significa sucesso naquela aplicação específica.

- Exemplos de agentes e suas descrições:

<u>Agente</u>	<u>Medida de desempenho</u>	<u>Ambiente</u>	<u>Sensores</u>	<u>Atuadores</u>
Jogo de damas				
Táxi automatizado				
Jogo de palavras cruzadas				

- Exemplos de agentes e suas descrições:

<u>Agente</u>	<u>Medida de desempenho</u>	<u>Ambiente</u>	<u>Sensores</u>	<u>Atuadores</u>
Jogo de damas	Maximizar número de peças adversárias adquiridas.	Tabuleiro virtual, peças pretas e brancas.	Captar movimento adversário.	Mover peça.
Táxi automatizado	Viagem segura, rápida, dentro da lei, maximizar lucros, ...	Estradas, pedestres, clientes, ...	Câmeras, sonar, velocímetro, GPS, hodômetro, sensores do motor, ...	Direção, acelerador, freio, sinal, visor, ...
Jogo de palavras cruzadas	Minimizar tempo de finalização.	Quadriculado, descrição.	Captar descrição.	Escrever palavra.

- Propriedades dos ambientes de tarefas/problemas:
 - Completamente Observável **versus** Parcialmente Observável:
 - Visão global **versus** Visão Local.
 - Um ambiente é completamente observável se é possível detectar o estado completo do ambiente em cada instante.
 - É possível detectar todos os aspectos que são relevantes para a tomada de decisão.
 - Ex:
 - » Jogo de Damas → Completamente Observável
 - » Táxi automatizado → Parcialmente Observável
 - » Jogo de palavras cruzadas → Completamente Observável

- Propriedades dos ambientes de tarefas/problemas:
 - Determinístico **versus** Estocástico:
 - Se o próximo estado do ambiente pode ser completamente determinado pelo estado atual e pela ação a ser executada, então diz-se que o ambiente é determinístico.
 - Ex:
 - » Jogo de palavras cruzadas → Determinístico
 - » Táxi automatizado → Estocástico
 - Se o ambiente é determinístico exceto pelas ações de outros organismos inteligentes, diz-se que o ambiente é estratégico.
 - Ex:
 - » Jogo de Damas → Estratégico

- Propriedades dos ambientes de tarefas/problemas:
 - Episódico **versus** Sequencial:
 - Em um ambiente episódico, a experiência do agente é dividida em “episódios” disjuntos.
 - Um episódio não depende das ações executadas em episódios anteriores.
 - Em ambientes sequenciais, a decisão atual pode afetar as decisões futuras.
 - Ações em curto prazo podem ter consequências a longo prazo.
 - Ex:
 - » Jogo de Damas → Sequencial
 - » Táxi automatizado → Sequencial
 - » Jogo de palavras cruzadas → Sequencial
 - » Robô de montagem → Episódico

- Propriedades dos ambientes de tarefas/problemas:
 - Estático **versus** Dinâmico:
 - Se o ambiente pode ser mudado enquanto o agente atua ele será dinâmico, caso contrário estático.
 - Se o ambiente não mudar com o passar do tempo, mas o nível de desempenho do agente se alterar, o ambiente é chamado de semidinâmico.
 - Ex:
 - » Jogo de Damas → Estático
 - » Táxi automatizado → Dinâmico
 - » Jogo de palavras cruzadas → Estático

- Propriedades dos ambientes de tarefas/problemas:
 - Discreto *versus* Contínuo:
 - Se aplica ao **estado do ambiente**, ao modo como o **tempo** é tratado e ainda às **variáveis de percepção e ação** do agente.
 - Ex:
 - » Jogo de Damas → Discreto
 - » Táxi automatizado → Contínuo
 - » Jogo de palavras cruzadas → Discreto

- Propriedades dos ambientes de tarefas/problemas:
 - Agente único ***versus*** Multiagente:
 - Ex:
 - » Jogo de Damas → Multiagente
 - » Táxi automatizado → Multiagente ou agente único
 - » Jogo de palavras cruzadas → Agente único

- Faça a descrição dos agentes nos seguintes ambientes de tarefa:

<u>Ambiente de tarefa</u>	<u>Medida de Desempenho</u>	<u>Ambiente</u>	<u>Sensores</u>	<u>Atuadores</u>
Xadrez com relógio				
Cartas (Truco/Pife)				
Controlador de refinaria				

<u>Ambiente de tarefa</u>	<u>Observável x Parcialmente</u>	<u>Determinístico x Estocástico</u>	<u>Episódico x Sequencial</u>	<u>Estático x Dinâmico</u>	<u>Discreto x Contín</u>	<u>Multiagente x Único Ag</u>
Xadrez com relógio						
Cartas (Truco/Pife)						
Controlador de refinaria						

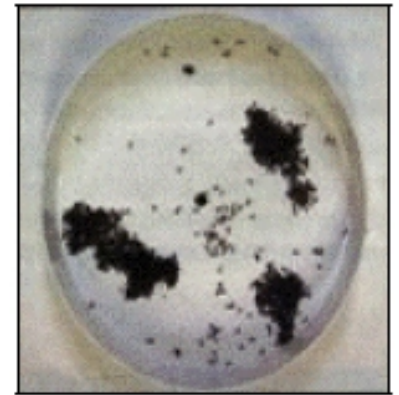
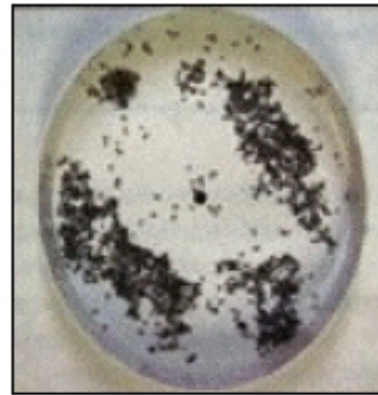
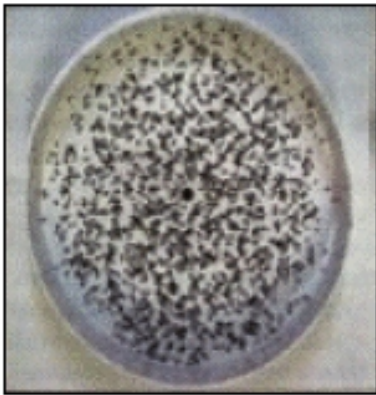
- Faça a descrição dos agentes nos seguintes ambientes de tarefa:

<u>Ambiente de tarefa</u>	<u>Medida de Desempenho</u>	<u>Ambiente</u>	<u>Sensores</u>	<u>Atuadores</u>
Xadrez com relógio	Min tempo de finalização, max peças adv	Tabuleiro, peças, relógio	Perceber tabuleiro	Mover peça, acionar relógio
Cartas (Truco/Pife)	Max fichas	Cartas, fichas	Perceber cartas, mesa, ...	Descartar/ comprar, trocar, ...
Controlador de refinaria	Max produção, min acidentes	Válvulas, tubulação, ...	Sensores diversos	Acionadores mecânicos/hidráulicos

<u>Ambiente de tarefa</u>	<u>Observável x Parcialmente</u>	<u>Determinístico x Estocástico</u>	<u>Episódico x Sequencial</u>	<u>Estático x Dinâmico</u> <u>Discreto x Contín</u>	<u>Multiagente x Único Ag</u>
Xadrez com relógio	Completamente	Estratégico	Sequencial	Semidinâm Discreto	Agente Único
Cartas (Truco/Pife)	Parcialmente	Estocástico	Sequencial	Estático Discreto	Multiagente
Controlador de refinaria	Parcialmente	Estocástico	Sequencial	Dinâmico Contínuo	Multiagente

Problema para Discussão

- Comportamento real observado:
 - Para limpar seus formigueiros, algumas espécies de formigas juntam corpos e partes de corpos de formigas mortas em regiões específicas do formigueiro.
 - Pequenos amontoados se formam e vão crescendo atraindo uma maior quantidade de corpos naquela região do espaço.



Problema para Discussão

- Desenvolva uma descrição do ambiente da tarefa:
 - Simular no computador o comportamento observado.

<u>Agente</u>	<u>Medida de desempenho</u>	<u>Ambiente</u>	<u>Sensores</u>	<u>Atuadores</u>

Problema para Discussão

- Desenvolva uma descrição do ambiente da tarefa:
 - Simular no computador o comportamento observado.

<u>Agente</u>	<u>Medida de desempenho</u>	<u>Ambiente</u>	<u>Sensores</u>	<u>Atuadores</u>
Formiga	Agrupar o número máximo de corpos.	Recipiente virtual para deslocamento, corpos, formigas.	Antenas, patas, feromônio, vizinhança.	Patas, garras, feromônio.

Problema para Discussão

- Caracterize o ambiente simulado de acordo com as propriedades dadas e discuta cada uma das caracterizações.

<u>Ambiente de tarefa</u>	<u>Observável x Parcialmente</u>	<u>Determinístico x Estocástico</u>	<u>Episódico x Sequencial</u>	<u>Estático x Dinâmico</u>	<u>Discreto x Contín</u>	<u>Multiagente x Único Ag</u>

Problema para Discussão

- Caracterize o ambiente simulado de acordo com as propriedades dadas e discuta cada uma das caracterizações.

<u>Ambiente de tarefa</u>	<u>Observável x Parcialmente</u>	<u>Determinístico x Estocástico</u>	<u>Episódico x Sequencial</u>	<u>Estático x Dinâmico</u>	<u>Discreto x Contín</u>	<u>Multiagente x Único Ag</u>
Agrupamento de corpos	Parcialmente	Estocástico	Sequencial	Dinâmico	Discreto	Multi

Problema para Discussão

- Este comportamento pode ser modelado utilizando duas regras simples:
 - Regra para **pegar** um item
 - Regra para **largar** um item
- Defina estas regras de forma a agrupar os itens mortos.
- Que tipo de problema do mundo real poderia ser resolvido inspirado neste simples modelo de um fenômeno natural?